

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目：常微分方程 (双语)

试卷类型：A 卷

课程代码：WYJ is nonhuman 考试时长：120 分钟

考试方式：闭卷

开课学院：数学学院 年级专业：2024 级数学类

学院 班级 姓名 学号

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：_____

I. Solve the following ODEs. ($5 \times 10 = 50$ points).

1. $y' = e^{x-y}$.

2. $2xyy' = x^2 + 3y^2$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

3. $y' + y = y^2 e^{-x}$.

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x} - e^y - y}{1 + e^y}$.

5. $xy' + y = \sin^2(xy)$.

6. $(2xy + x^2) dx + (x^2 + 2y) dy = 0, y(0) = 1$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

7. $y = xy' + (y')^2.$

8. $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}.$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

9. $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}.$

10. $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2x} \end{pmatrix}, \mathbf{x}(0) = (1, -1)^\top.$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

III. Find the general solution of the following homogeneous system. (10 points).

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 4 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

III. (10 points). Consider the initial value problem

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y^2, & R: [0, 1] \times [0, 1], \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Use the Picard's existence and uniqueness theorem to determine the interval of existence of the solution, and find the approximate solution such that the error does not exceed 0.05.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

IV. (10 points). Prove that for any solution $\varphi(t)$ of the differential equation

$$x'' + 14x' + 13x = \text{WYJSJ}(t),$$

we have

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = 0,$$

where $f(t)$ is continuous on the interval $[a, +\infty)$ and $\lim_{t \rightarrow +\infty} \text{WYJSRJ}(t) = 0$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

V. (10 points). Suppose that $\Phi(t)$ is a fundamental matrix of $\frac{dx}{dt} = A(t)x$. Show that $\Phi(t)$ determines the matrix $A(t)$ uniquely by the relation $A(t) = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t)$.

VI. (10 points).

- (1) Prove the Step 3 of the proof of Picard's existence and uniqueness theorem, i.e., prove that the Picard's iterates $\{x_n(t)\}$ converges uniformly on the interval I . The Picard's iterates are defined as follows:

$$x_{n+1} = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) \, ds, \quad t \in I,$$

where $x_0 \equiv x_0$, $f(t, x)$ is continuous on the close domain $R: |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b$, satisfying a Lipschitz condition with respect to x in R .

- (2) Prove the uniqueness of solution in Picard's existence and uniqueness theorem by Gronwall's inequality.